РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЁТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №5

дисциплина: Архитектура компьютера

Студент: Иванова Анна

Группа: НКАбд-02-25

МОСКВА

2025 г.

Цель работы

Приобретение практических навыков работы в Midnight Commander и освоение инструкций языка ассемблера mov и int.

Выполнение лабораторной работы

Открываю Midnight Commander с помощью команды mc. (рис 5.1)

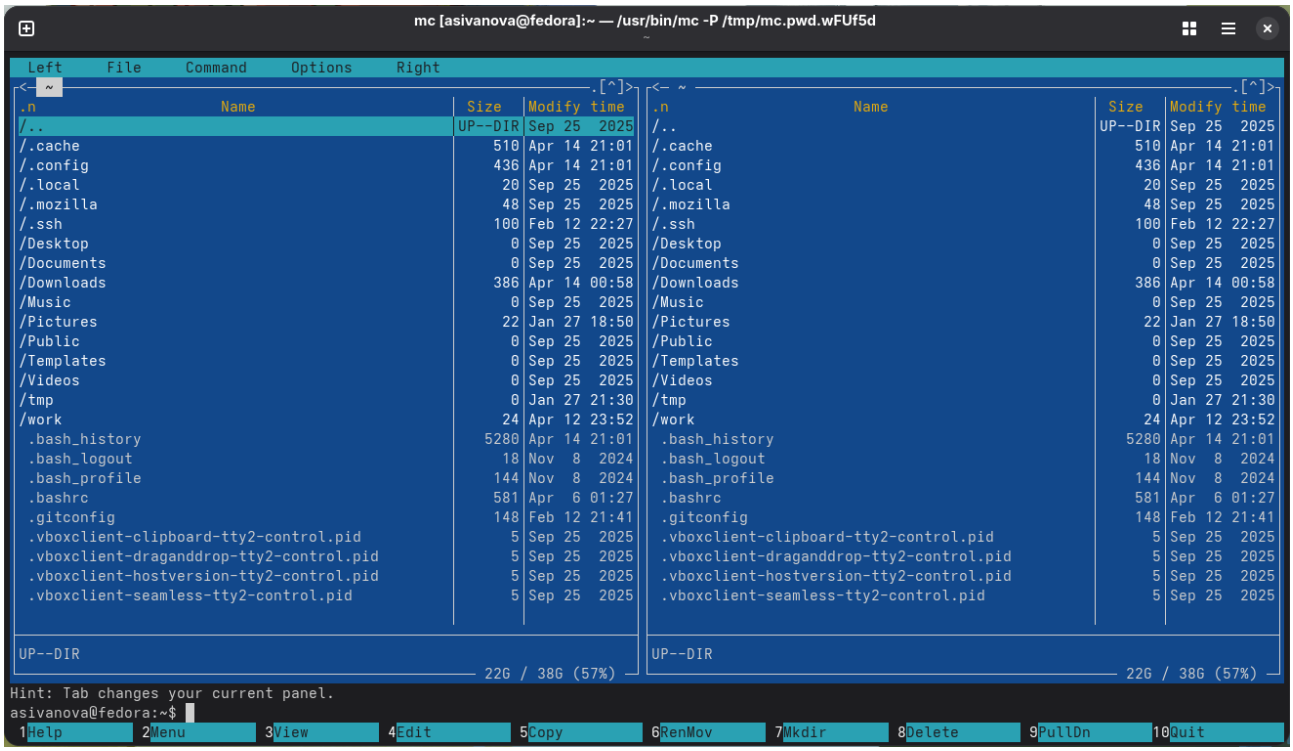


Рис 5.1 Окно Midnight Commander

Пользуясь клавишами вверх-вниз и enter, перехожу в каталог ~/work/arch-pc. (рис 5.2)

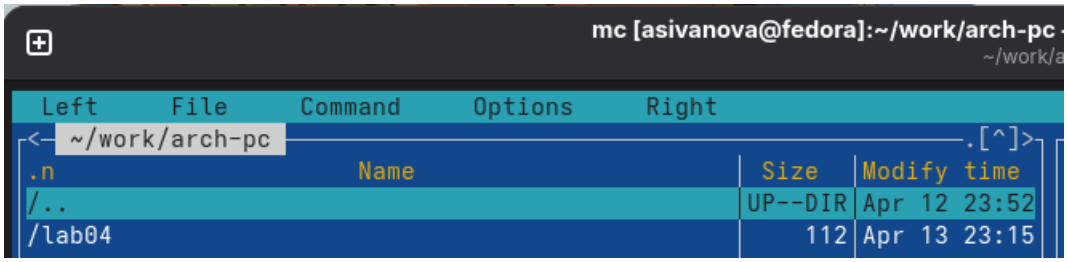


Рис 5.2 Каталог ~/work/arch-pc

При помощи клавиши f7 создаю папку lab05 (рис 5.3) и затем перехожу в созданный каталог.

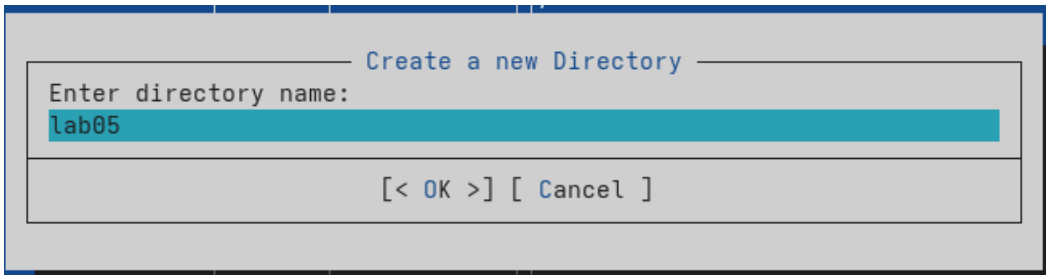


Рис 5.3 Создание каталога в Midnight Commander

Введя команду touch, создаю файл lab5-1.asm. (рис 5.4)

Рис 5.4 Созданный файл

С помощью клавиши f4 открываю файл lab5-1.asm для редактирования во встроенном редакторе mcedit. (рис 5.5)

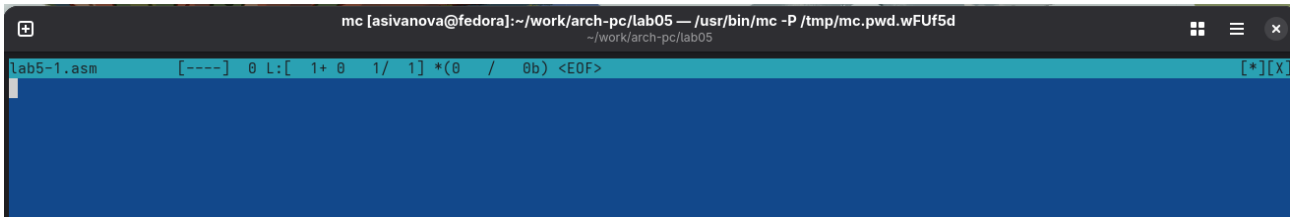


Рис 5.5 Открытый редактор mcedit

Ввожу текст программы из листинга 5.1 и сохраняю изменения. С помощью f3 открываю файл и убеждаюсь, что изменения сохранились. (рис 5.6)

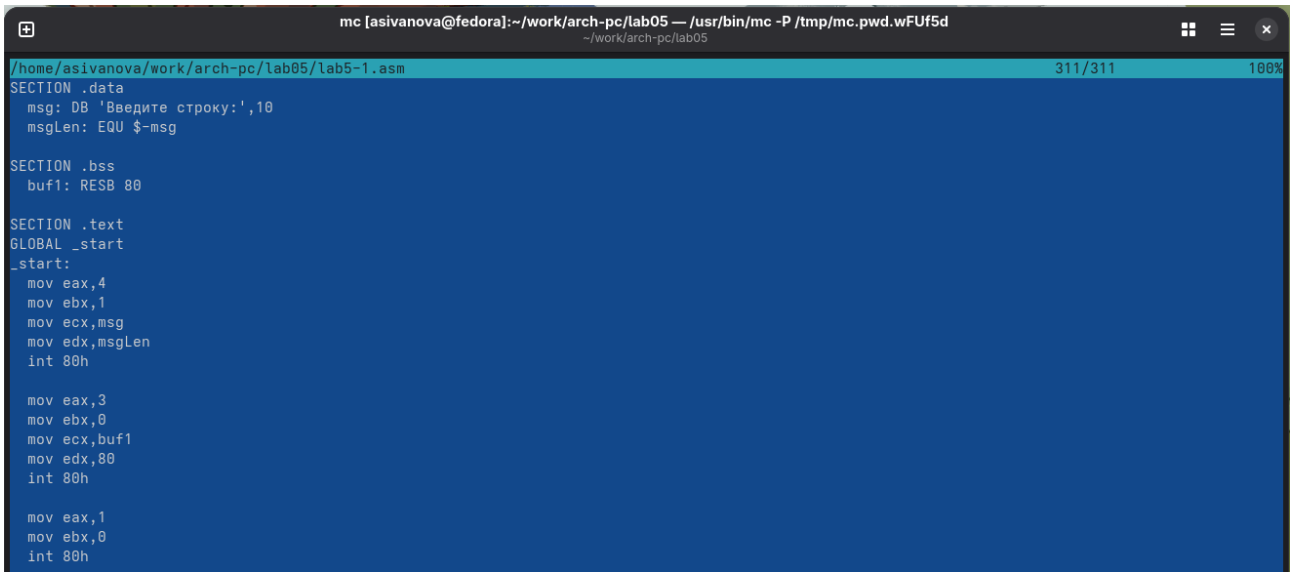


Рис 5.6 Программа из листинга 5.1

Транслитерирую текст программы в объектный файл, компоную и запускаю. Программа выводит строку и ожидает ввода пользователя. (рис 5.7)

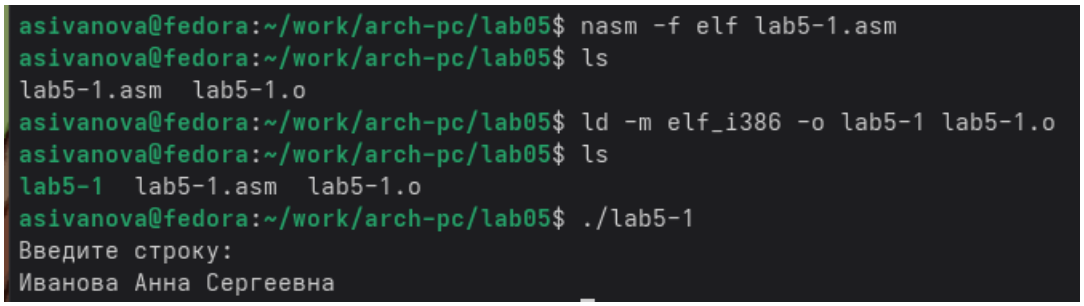


Рис 5.7 Работа программы

5.3.1. Подключение внешнего файла in_out.asm

Скачиваю файл in_out.asm со страницы курса в ТУИС, он содержит подпрограммы, еупрощающие написание кода. (рис 5.8) Копирую файл in_out.asm в каталог с файлом lab5-1.asm с помощью клавиши F5.

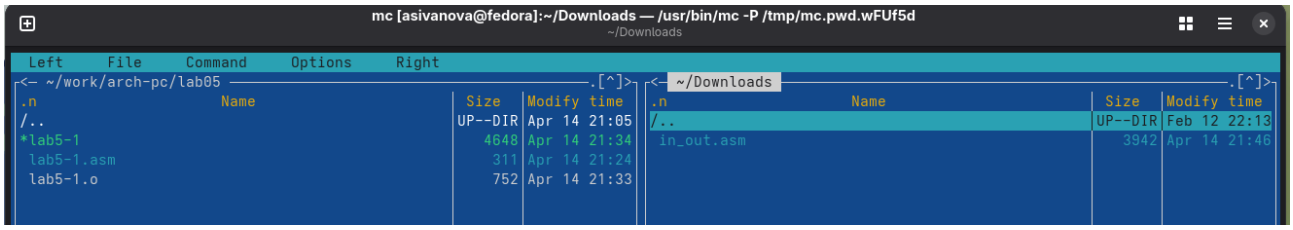


Рис 5.8 Файл in_out.asm

С помощью функциональной клавиши F6 создаю копию файла lab5-1.asm с именем lab5-2.asm. (рис 5.9)

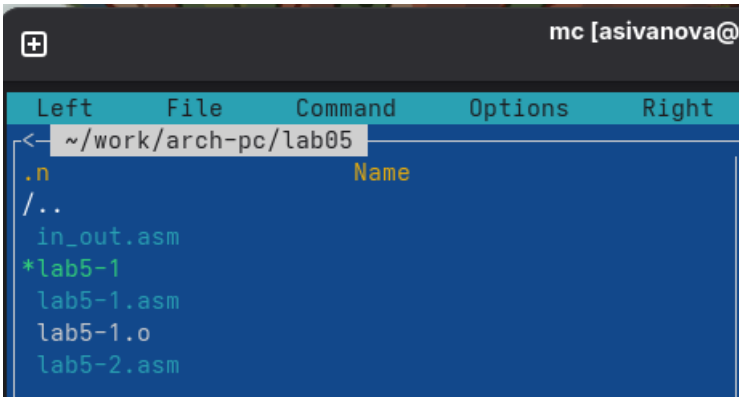


Рис 5.9 Создание копии файла с другим именем

Исправляю текст программы в файле lab5-2.asm с использованием подпрограмм из внешнего файла in_out.asm в соответствии с листингом 5.2. (рис 5.10)

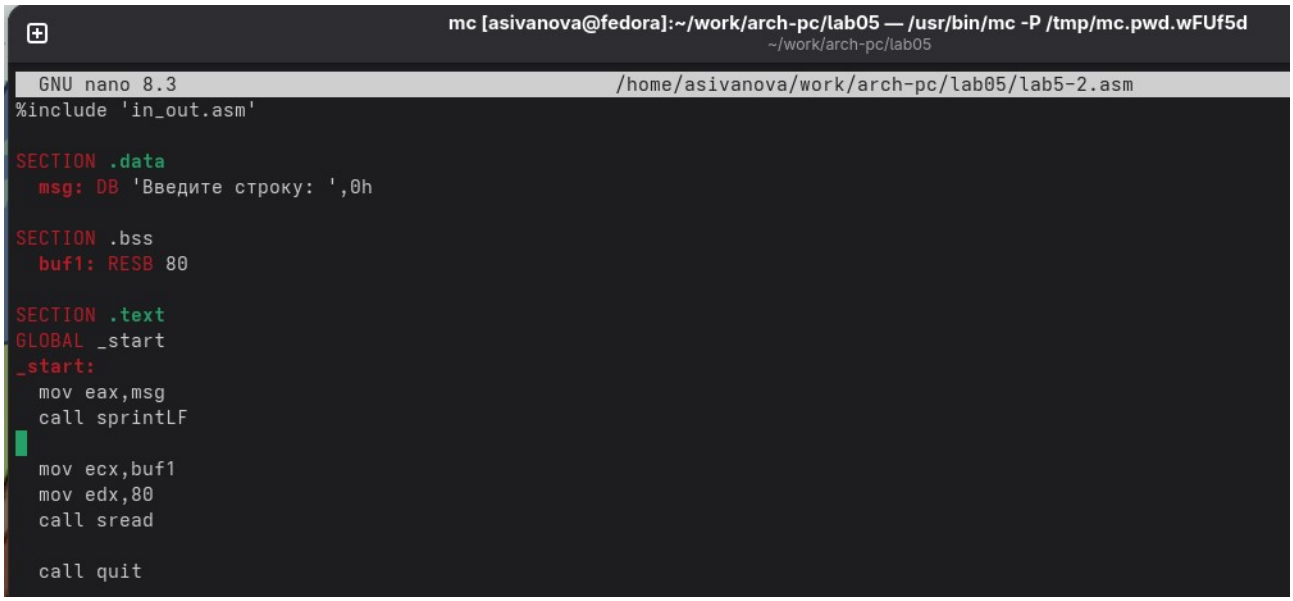


Рис 5.10 Изменение программы в соответствии с листтингом 5.2

Создаю исполняемый файл и проверяю его работу. (рис 5.11)

```
asivanova@fedora:~/work/arch-pc/lab05$ nasm -f elf lab5-2.asm
asivanova@fedora:~/work/arch-pc/lab05$ ls
in_out.asm  lab5-1  lab5-1.asm  lab5-1.o  lab5-2.asm  lab5-2.o
asivanova@fedora:~/work/arch-pc/lab05$ ld -m elf_i386 -o lab5-2 lab5-2.o
asivanova@fedora:~/work/arch-pc/lab05$ ls
in_out.asm  lab5-1  lab5-1.asm  lab5-1.o  lab5-2  lab5-2.asm  lab5-2.o
asivanova@fedora:~/work/arch-pc/lab05$ ./lab5-2
Введите строку:
Иванова Анна Сергеевна
```

Рис 5.11 Проверка работы программы

Теперь заменяю подпрограмму sprintLF на sprint. (рис 5.12)

```
asivanova@
  GNU nano 8.3
%include 'in_out.asm'

SECTION .data
  msg: DB 'Введите строку: ',0h

SECTION .bss
  buf1: RESB 80

SECTION .text
GLOBAL _start
_start:
  mov eax,msg
  call sprint

  mov ecx,buf1
  mov edx,80
  call sread

  call quit
```

Рис 5.12 Замена подпрограммы

Проверяю работу измененной программы. (рис 5.13) Разница в том, что нет переноса строки после вывода, как было при использовании sprintLF.

```
asivanova@fedora:~/work/arch-pc/lab05$ nasm -f elf lab5-2.asm
asivanova@fedora:~/work/arch-pc/lab05$ ls
in_out.asm  lab5-1  lab5-1.asm  lab5-1.o  lab5-2  lab5-2.asm  lab5-2.o
asivanova@fedora:~/work/arch-pc/lab05$ ld -m elf_i386 -o lab5-2 lab5-2.o
asivanova@fedora:~/work/arch-pc/lab05$ ls
in_out.asm  lab5-1  lab5-1.asm  lab5-1.o  lab5-2  lab5-2.asm  lab5-2.o
asivanova@fedora:~/work/arch-pc/lab05$ ./lab5-2
Введите строку: Иванова Анна Сергеевна
```

Рис 5.13 Разница в работе программы

5.4.Задания для самостоятельной работы

Создаю копию файла lab5-1.asm под именем lab5-1-1.asm. (рис 5.14)

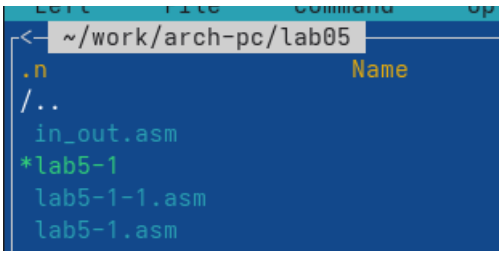


Рис 5.14 Копирование файла

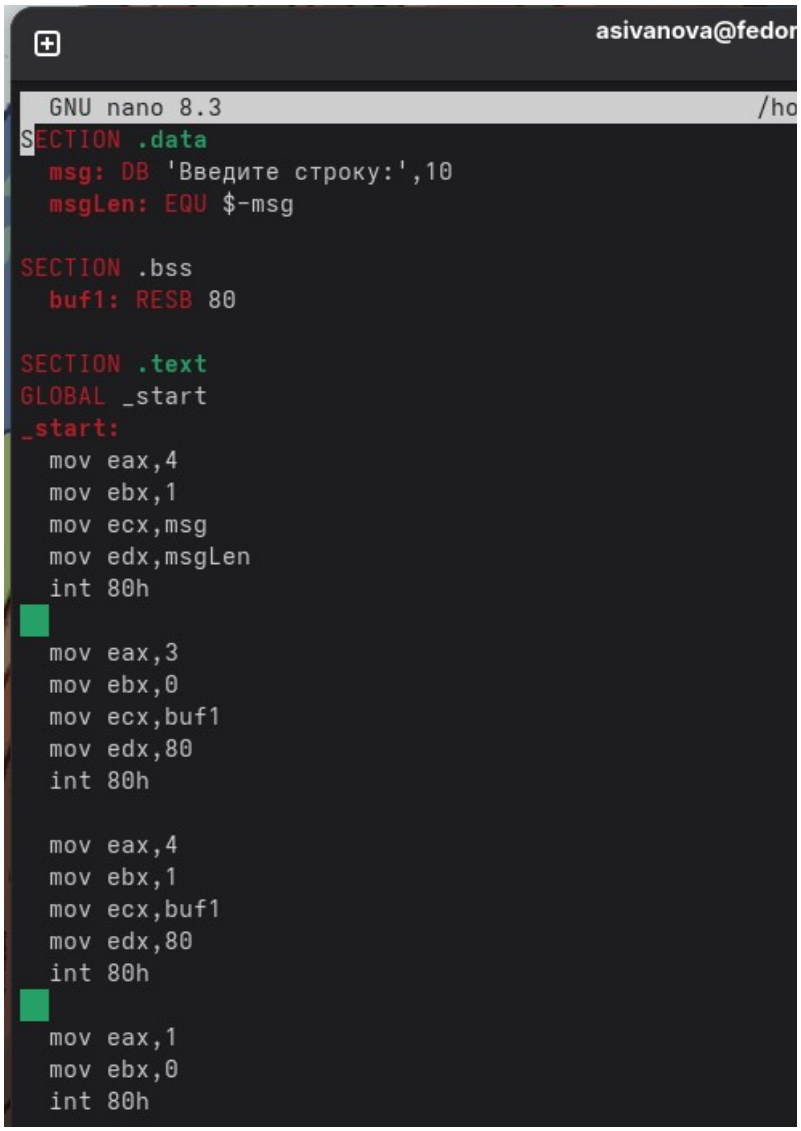
Изменяю текст программы в lab5-1.asm, чтобы она работала по следующему алгоритму:

• вывести приглашение типа “Введите строку:”;

• ввести строку с клавиатуры;

• вывести введённую строку на экран. (рис 5.15)

Рис 5.15 Текст измененной программа



Получаю исполняемый файл. Программа работает согласно алгоритму. (рис 5.16)

```
asivanova@fedora:~/work/arch-pc/lab05$ nasm -f elf lab5-1-1.asm
asivanova@fedora:~/work/arch-pc/lab05$ ls
in_out.asm  lab5-1  lab5-1-1.asm  lab5-1-1.o  lab5-1.asm  lab5-1.o  lab5-2  lab5-2-1.asm  lab5-2.asm  lab5-2.o
asivanova@fedora:~/work/arch-pc/lab05$ ld -m elf_i386 -o lab5-1-1 lab5-1-1.o
asivanova@fedora:~/work/arch-pc/lab05$ ls
in_out.asm  lab5-1  lab5-1-1  lab5-1-1.asm  lab5-1-1.o  lab5-1.asm  lab5-1.o  lab5-2  lab5-2-1.asm  lab5-2.asm  lab5-2.o
asivanova@fedora:~/work/arch-pc/lab05$ ./lab5-1-1
Введите строку:
Иванова Анна Сергеевна
Иванова Анна Сергеевна
```

Рис 5.16 Проверка работы программы

Далее вношу изменения в копию файла lab5-2.asm, чтобы программа соответствовала тому же алгоритму. (рис 5.17) Проверяю её работу. (рис 5.18)

```
mc [asivanova@fedora
  GNU nano 8.3                                  /home
%include 'in_out.asm'

SECTION .data
  msg: DB 'Введите строку: ',0h

SECTION .bss
  buf1: RESB 80

SECTION .text
GLOBAL _start
_start:
  mov eax,msg
  call sprint

  mov ecx,buf1
  mov edx,80
  call sread

  mov eax,buf1
  call sprint

  call quit
```

Рис 5.17 Текст измененной программы

```
asivanova@fedora:~/work/arch-pc/lab05$ nasm -f elf lab5-2-1.asm
asivanova@fedora:~/work/arch-pc/lab05$ ls
in_out.asm  lab5-1  lab5-1-1  lab5-1-1.asm  lab5-1-1.o  lab5-1.asm  lab5-1.o  lab5-2  lab5-2-1.asm  lab5-2-1.o  lab5-2.asm  lab5-2.o
asivanova@fedora:~/work/arch-pc/lab05$ ld -m elf_i386 -o lab5-2-1 lab5-2-1.o
asivanova@fedora:~/work/arch-pc/lab05$ ls
in_out.asm  lab5-1  lab5-1-1  lab5-1-1.asm  lab5-1-1.o  lab5-1.asm  lab5-1.o  lab5-2  lab5-2-1  lab5-2-1.asm  lab5-2-1.o  lab5-2.asm  lab5-2.o
asivanova@fedora:~/work/arch-pc/lab05$ ./lab5-2-1
Введите строку: Иванова Анна Сергеевна
Иванова Анна Сергеевна
```

Рис 5.18 Проверка работы второй программы

Выводы

В процессе выполнения лабораторной работы я ириобрела практические навыки работы в Midnight Commander и освоила инструкции языка ассемблер mov и int.